

HAI910I — Contraintes

Ivan Lejeune

4 octobre 2026

Table des matières

1	TD1	2
---	---------------------	---

1 TD1

Exercice 1. On a

$$\begin{cases} c_1 & : x_1 + x_2 = x_3 \\ c_2 & : x_1 < x_2 \end{cases}$$

avec

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 3, 4, 5\} \\ D(x_2) & = \{1, 3, 5\} \\ D(x_3) & = \{1, 3, 4, 7\}. \end{cases}$$

On trouve

$$c_2 : (x_1, 5), (x_2, 1) \quad \text{et} \quad c_1 : (x_3, 1), (x_3, 3), (x_1, 3).$$

Après AC, on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 4\} \\ D(x_2) & = \{3, 5\} \\ D(x_3) & = \{4, 7\}. \end{cases}$$

Exercice 2. On a

$$\begin{cases} c_1 & : 2x_1 = x_3 \\ c_2 & : x_1 < x_2 \\ c_3 & : x_3 + x_4 = 10 \\ c_4 & : x_3 < x_2 \end{cases}$$

avec

$$\forall i \in \{1, 4\}, \quad D(x_i) = \{1, \dots, 8\}.$$

On trouve

$$c_1 : (x_3, \{1, 3, 5, 7\}), (x_1, \{5, 6, 7, 8\})$$

$$c_2 : (x_2, 1)$$

$$c_3 : (x_4, \{1, 3, 5, 7\}). c_4 : (x_3, 8), (x_2, 2).$$

Après AC, on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 3\} \\ D(x_2) & = \{3, \dots, 7\} \\ D(x_3) & = \{2, 4, 6\} \\ D(x_4) & = \{4, 6, 8\}. \end{cases}$$

Exercice 3. On a

$$\begin{cases} c_1 & : x_1 + x_4 = 10 - 5x_5 \\ c_2 & : |x_1 - x_2| = |x_3 - x_4| \\ c_3 & : x_3 = 2x_2 \end{cases}$$

avec

$$\begin{cases} D(x_1) & = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(x_2) & = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(x_3) & = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(x_4) & = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(x_5) & = \{0, 1\}. \end{cases}$$

On trouve

$$c_1 : (x_1, \{5, 6, 7, 8\}), (x_3, \{1, 3, 5, 7\}) c_2 : (x_2, 1)$$

$$c_3 : (x_4, \{1, 3, 5, 7\}). c_4 : (x_3, 8), (x_2, 2).$$

Après AC, on a donc trouvé

$$\begin{cases} D(x_1) = \{1, 2\} \\ D(x_2) = \{1, 2\} \\ D(x_3) = \{2, 4\} \\ D(x_4) = \{3, 4\} \\ D(x_5) = \{1\}. \end{cases}$$

Exercice 4. Soit le réseau de contraintes $N = (X, D, C)$ où $X = \{X_1, \dots, X_n\}$ avec pour domaines :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{0, 1, 2, 3, 6\} \\ D(X_2) = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_3) = \{0, 1, 3, 4, 5\} \\ D(X_4) = \{3, 4, 6, 10, 15\} \\ D(X_5) = \{0, 3, 4\} \end{cases}$$

et pour contraintes :

$$C = \begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = X_4 \\ |X_1 - X_3| = X_5 \\ |X_1 - X_2| = 2 \\ X_3 + X_5 \neq X_1 + X_2 + X_4 \end{cases}$$

Pour gagner du temps, on admettra que N est arc cohérent.

1. Appliquer l'algorithme MAC au réseau de contraintes N . On utilisera l'heuristique dom/deg pour le choix des variables de l'ordre lexicographique pour le choix des valeurs. Si plusieurs variables ont le même ratio dom/deg, MAC choisira en priorité la variable X_i avec l'indice i le plus petit.

Exercice 5. Soit le réseau de contraintes $N = (X, D, C)$ où $X = \{X_1, \dots, X_4\}$ avec pour domaines :

$$D = \begin{cases} D(X_1) = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_2) = \{1, 2, 7, 8\} \\ D(X_3) = \{1, 2, 3, 4\} \\ D(X_4) = \{1, 2, 3, 4\} \end{cases}$$

et pour contraintes :

$$C = \begin{cases} X_1 + X_4 = 5 \\ |X_1 - X_2| = |X_3 - X_4| \\ X_3 = 2X_2 \end{cases}$$

1. Appliquer BC sur N .
2. Appliquer SAC sur N .
3. Combien comporte de variables le plus petit réseau de contraintes binaires normalisé (c'est-à-dire tel que deux contraintes ne peuvent pas avoir la même portée) qui est SAC, mais n'a pas de solution ? Justifiez votre réponse.
4. On peut définir la propriété SBC de façon analogue à SAC, en remplaçant AC par BC dans la définition. Comparez les propriétés AC, SAC, BC, SBC.
Un réseau de contraintes binaires est k -quasi arborescent s'il est normalisé et qu'il existe k variables dont la suppression (ainsi que la suppression des contraintes incidentes) produit un réseau arborescent.
5. Un réseau 1-quasi arborescent qui est SAC admet-il toujours une solution ? Justifiez votre réponse.

6. Soit $k \geq 1$. Peut-on résoudre en temps polynomial les réseaux de contraintes k -quasi arborescents ? Justifiez votre réponse.